תרגיל בית 3 – נפילה חופשית במימד אחד, חוק ראשון של ניוטון ומערכות ייחוס

.1

אבן נזרקת כלפי מעלה במהירות התחלתית של $40\ m/s$. הנח כי האבן נזרקת מגובה הקרקע.

א. כעבור כמה זמן מרגע הזריקה מתאפסת מהירות האבן (מנקודת ראותו של אדם העומד על הקרקע)?

ב. ציר מקום y, מוגדר כך שכיוונו החיובי כלפי מעלה, וראשיתו בנקודה (על הקרקע) שממנה נזרקה האבן. $t = 0$ מוגדר כרגע זריקת האבן.
סרטט גרפים המתארים:

1) את מקום האבן כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$ עד לרגע פגיעתה בקרקע.

2) את מהירות האבן כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$ עד לרגע פגיעתה בקרקע.

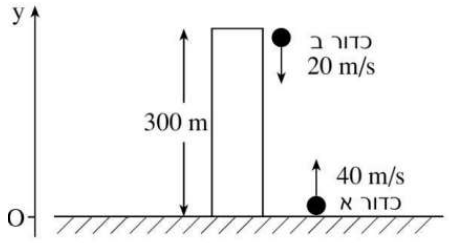
3) את תאוצת האבן כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$ עד לרגע פגיעתה בקרקע.

ג. אדם עולה בכדור פורח במהירות קבועה של $10\ m/s$.

1) כעבור כמה זמן מרגע הזריקה מתאפסת מהירות האבן, מנקודת ראותו של האדם בכדור הפורח?

2) סרטט גרף של מהירות האבן, כפי שהיא נצפית מנקודת ראותו של האדם בכדור הפורח, כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$ עד לרגע פגיעת האבן בקרקע.

.2



הגובה של בניין הוא $300m$. כדור א' נזרק מרגלי הבניין כלפי מעלה במהירות שגודלה $40m/s$. ברגע הזריקה של כדור א', נזרק כדור ב' מגובה גג הבניין כלפי מטה במהירות שגודלה $20m/s$ (ראה תרשים). הזנח את ההשפעה של התנגדות האוויר על תנועות הכדורים. הנח שהכדורים אינם מתנגשים, אלא חולפים זה ליד זה.
נגדיר ציר y שראשיתו 0 בגובה הקרקע וכיוונו החיובי כלפי מעלה (ראה תרשים). פתור את הסעיפים שלפניך **רק** ביחס לציר זה.

א. מהו הגובה המרבי מעל הקרקע שאליו יגיע כדור א'?

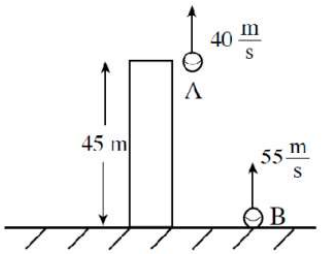
ב. כעבור כמה זמן מרגע הזריקה של כדור א' הוא יפגע בקרקע?

ג. כעבור כמה זמן מרגע זריקת שני הכדורים הם "ייפגשו" (כלומר יימצאו באותו גובה)?

ד. סרטט גרף המתאר את המרחק בין שני הכדורים, כפונקציה של הזמן מרגע זריקתם עד לרגע "פגישתם".
הסבר.

.3

שני כדורים A ו- B נזרקו באותו רגע כלפי מעלה: כדור A נזרק מגג בניין שגובהו 45 מטר במהירות שגודלה $40m/s$, וכדור B - מרגלי הבניין במהירות שגודלה $55m/s$ (ראה תרשים). כאשר כדור A נע כלפי מטה, הוא חולף סמוך לגג הבניין (ואינו פוגע בו). ברגע מסוים שני הכדורים חולפים זה ליד זה, בלי שהם מתנגשים. הזנח את התנגדות האוויר.



א. באיזה גובה מעל הקרקע שני הכדורים חולפים זה ליד זה?

ב. האם במהלך התנועה של שני הכדורים באוויר יש רגע שבו וקטורי המהירות שלהם שווים? אם כן - מצא רגע זה. אם לא - נמק.

ג. האם במהלך התנועה של שני הכדורים באוויר יש רגע שבו הגודל של המהירויות שלהם שווים? אם כן - מצא רגע זה. אם לא - נמק.

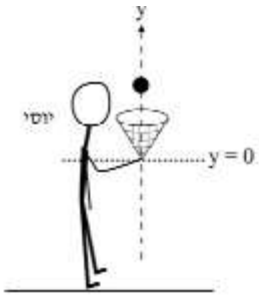
ציר מקום, y^*, "צמוד" לכדור B. ראשיתו של הציר בכדור B וכיוונו החיובי כלפי מעלה.

ד. מצא את תאוצת כדור A ביחס לציר y^*.

ה. מצא את המהירות של כדור A, ברגע זריקת הכדורים, ביחס לציר y^*.

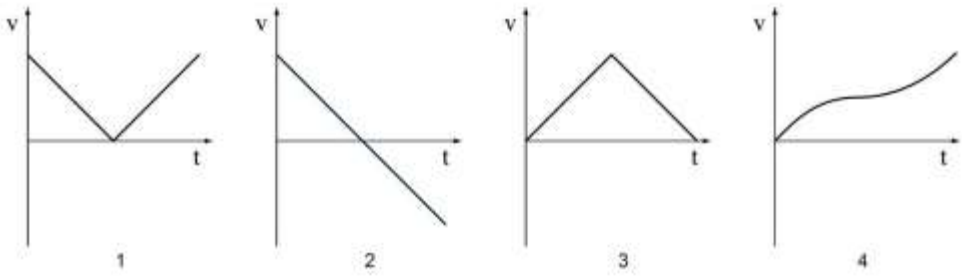
ו. סרטט גרף של המקום של כדור A ביחס לציר y^* כפונקציה של הזמן, מרגע זריקת שני הכדורים עד הרגע שבו הם חולפים זה ליד זה.

.4

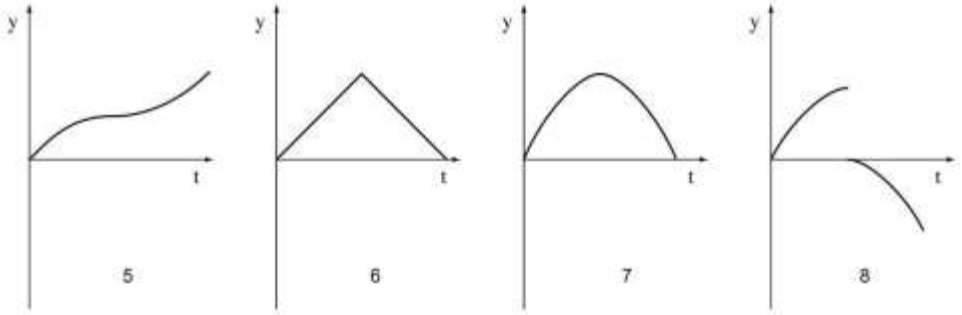


יוסי משחק בצעצוע המורכב מסלסילה שבה כדור קטן ובתחתיתה התקן קפיצי (ראה תרשים). לחיצה על ההתקן הקפיצי מקפיצה את הכדור כלפי מעלה; הוא מגיע לגובה של 2.45m מתחתית הסלסילה, ונופל בחזרה לתוך הסלסילה. כיתת תלמידים התבקשה לנתח את תנועת הכדור. לשם כך הוגדר ציר מקום y, שכיוונו החיובי כלפי מעלה וראשיתו בתחתית הסלסילה. $t = 0$ הוא הרגע שבו הכדור מתחיל את תנועתו. הזנח את התנגדות האוויר, את אורך הקפיץ ואת מסת הסלסילה.

א. התלמידים התבקשו לסרטט באופן איכותי גרף של מהירות הכדור כפונקציה של הזמן מרגע $t = 0$ עד שובו לתחתית הסלסילה. התקבלו 4 סוגים שונים של גרפים. איזה מבין הגרפים 1-4 מתאר נכון את התנועה? הסבר.



ב. התלמידים התבקשו לסרטט באופן איכותי גרף של מקום הכדור כפונקציה של הזמן מרגע $t = 0$ עד שובו לתחתית הסלסילה. גם במקרה זה התקבלו 4 סוגים שונים של גרפים. איזה מבין הגרפים 5-8 מתאר נכון את התנועה? הסבר.



ג. חשב את זמן התנועה של הכדור מרגע $t = 0$ עד שובו לתחתית הסלסילה.

יוסי ממשיך לשחק בצעצוע שלו כשהוא נוסע על גלגיליות בכיוון אופקי ימינה במהירות קבועה של 3m/s.

ד. האם גם במקרה זה הכדור המוקפץ כלפי מעלה ייפול בחזרה לתוך הסלסילה? הסבר.

ה. אם ברגע שהכדור הגיע לשיא הגובה של מסלולו, בלם יוסי את הגלגיליות, האם גם במקרה זה יפול הכדור לתוך הסלסילה? אם כן – נמק, אם לא – קבע האם הכדור יפול לפני הסלסילה או מאחוריה.